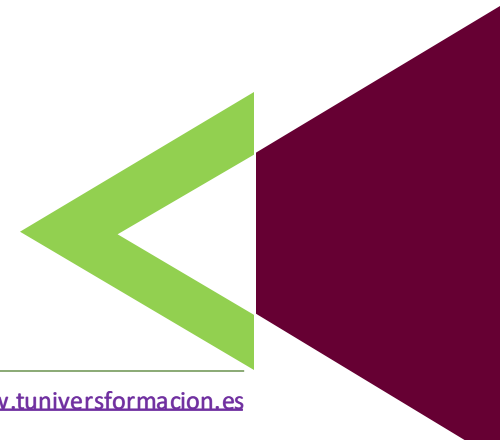




PROYECTO – Entrega 9

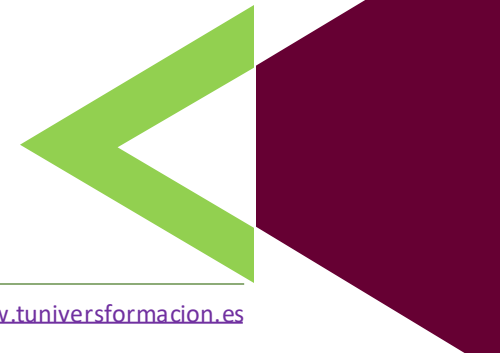


Frontend / Backend

En esta entrega se explicará cómo ha desarrollado su aplicación, centrándose en:

- La estructura del **Frontend**
- La arquitectura del **Backend**
- El funcionamiento del **ciclo completo** entre ambas partes

El objetivo es comprender cómo habéis diseñado vuestra solución, qué tecnologías habéis utilizado y cómo se comunican los distintos componentes del proyecto.



Frontend / Backend

Se deberá describir de forma clara **cómo está construido su proyecto** y cómo interactúan sus diferentes partes. El objetivo es entender no solo qué habéis hecho, sino **cómo funciona internamente vuestra solución**.

Puntos que debéis cubrir:

1. Frontend

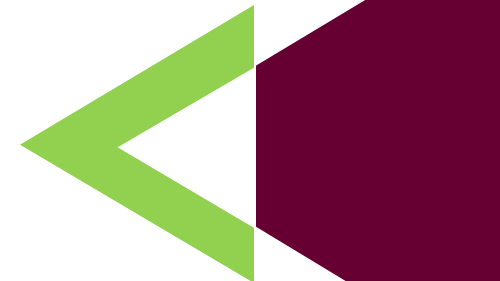
- Tecnologías utilizadas (HTML, CSS, JS, frameworks, librerías...).
- Estructura de pantallas, componentes o vistas.
- Cómo se gestiona la interacción del usuario y cómo se envían peticiones al backend.

2. Backend

- Lenguaje y framework elegido (PHP, Flask, Node.js, Laravel...).
- Organización interna: rutas, controladores, servicios, modelos...
- Lógica del negocio y validaciones de datos.

3. Base de datos

- Gestor utilizado y diseño del modelo (tablas, relaciones o colecciones).
- Qué información guarda cada entidad y por qué.



Frontend / Backend

El **Frontend** es la parte visible de la aplicación y representa todo aquello con lo que el usuario interactúa. En esta sección se debe explicar qué tecnologías se han usado para construir la interfaz, como HTML para la estructura, CSS o frameworks como Bootstrap o Tailwind para el diseño visual, y JavaScript —con o sin librerías o frameworks— para añadir dinamismo y lógica en el navegador.

También es importante describir **cómo habéis organizado el código**: la estructura de carpetas, cómo distribuís las vistas o plantillas, y si utilizáis componentes o rutas del lado del cliente. Todo esto ayuda a entender cómo está construida la interfaz y cómo se mantiene el proyecto.

Por último, es fundamental detallar **cómo se comunica el frontend con el backend**. Debéis indicar si utilizáis *fetch*, *axios* u otro método para enviar peticiones al servidor, qué formato utilizan las respuestas (por ejemplo, JSON) y mostrar un ejemplo real de una operación típica del proyecto.

Frontend / Backend

El **Backend** es la parte del proyecto que se encarga de procesar la lógica de la aplicación, gestionar las peticiones del usuario y comunicarse con la base de datos. En esta sección debéis explicar **cómo está organizada la estructura interna del servidor**, incluyendo las rutas o endpoints que atienden las peticiones del frontend, los controladores o funciones que procesan la información y la lógica de negocio que valida y transforma los datos antes de almacenarlos o devolverlos.

Además, debéis detallar **cómo se gestiona la conexión con la base de datos**: si utilizáis un ORM, consultas SQL preparadas o algún tipo de modelo para representar las entidades. Explicad qué tipo de operaciones realiza el backend (crear, listar, actualizar, eliminar) y cómo asegura que los datos sean correctos y seguros.

Por último, es fundamental mencionar **las medidas de seguridad implementadas**. Esto puede incluir validación y sanitización de datos, gestión de sesiones o tokens, cifrado de contraseñas, control de roles y cualquier mecanismo para evitar ataques comunes como inyección SQL o CSRF.



Seguridad

En esta sección se deberá explicar qué mecanismos de seguridad se han aplicado para proteger la aplicación y evitar ataques comunes.

Validación y Sanitización de Datos

Se deberá indicar cómo se comprueba y limpia la información recibida desde el frontend, con el fin de prevenir inyecciones, XSS o datos no válidos antes de procesarlos o almacenarlos.

Protección CSRF

Se deberá explicar si se ha implementado un sistema de tokens CSRF para garantizar que las peticiones sensibles provienen realmente del usuario legítimo y no de sitios externos.

Rate Limiting

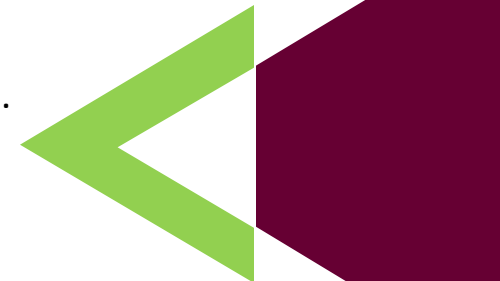
Se deberá describir cómo se ha limitado el número de peticiones permitidas a los endpoints, evitando abusos, ataques de fuerza bruta o saturación del servidor.

Autenticación y Control de Roles

Se deberá detallar cómo se gestiona el acceso del usuario, la protección de rutas privadas y el uso de roles o permisos para restringir acciones específicas.

Cifrado de Contraseñas

Se deberá mencionar qué algoritmo de cifrado (bcrypt, etc.) se ha utilizado para almacenar contraseñas de forma segura.



Frontend / Backend

En este apartado se deberá explicar cómo se ha organizado y dividido el proyecto en diferentes módulos, evitando concentrar toda la lógica en un único fichero. La modularización es fundamental para mejorar la claridad, el mantenimiento y la escalabilidad del código.

Se deberá describir qué criterios se han seguido para separar las funcionalidades, por ejemplo creando módulos específicos para rutas, controladores, modelos, servicios, utilidades o funciones auxiliares. También será importante indicar cómo se comunican estos módulos entre sí y de qué manera esta estructura facilita la reutilización del código.

Además, se deberá explicar cómo la modularización ha ayudado a mantener una arquitectura más limpia, permitiendo localizar errores con mayor facilidad, añadir nuevas características sin afectar a otras partes del sistema y trabajar en equipo de forma más ordenada.

